



Array 1D (Larik Satu Dimensi)

Representasi Memori • Traversal • Trace Operasi Array • Statistik Array

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Selamat Datang Kembali! 🎉

Pasca UTS — memasuki paruh kedua semester



UTS sudah selesai!

Materi P1–P6: trace table, percabangan, loop, pattern — pondasi yang kuat.

Paruh kedua = Struktur Data Dasar

Array, String, Searching, Sorting, Fungsi, Rekursi, Struct — lebih kompleks!

Kenapa belajar Array?

Menyimpan BANYAK data dalam satu variabel. Tanpa array, 100 nilai = 100 variabel!

Capaian Pembelajaran Pertemuan 9

Sub-CPMK 9.1

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan representasi array 1D dalam memori (indeks, base address, ukuran elemen)

CPMK0609

Sub-CPMK 9.2

C3 – Menerapkan

Melakukan trace operasi dasar array (deklarasi, akses, traversal, insert, delete)

CPMK0609

Sub-CPMK 9.3

C3 – Menerapkan

Merancang pseudocode traversal array untuk menghitung statistik (maks, min, rata-rata)

CPMK0609

Outline Pertemuan Hari Ini

	00-10	Transisi & Hook	Welcome back + kenapa array penting
	10-25	Konsep Array 1D	Definisi, indeks, representasi memori
	25-40	Operasi Array	Deklarasi, akses, traversal + trace
	40-55	Statistik Array	Maks, min, rata-rata, counting
	55-70	Workshop Trace	Trace operasi array di kertas
	70-80	Algorithm Detective	Out-of-bounds and off-by-one bugs
	80-90	PBL#2 Kick-off	Data Analyzer — briefing dan tim
	90-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + homework



Pertanyaan Pemantik

*"Dosen ingin menyimpan nilai 100 mahasiswa.
Apakah harus buat 100 variabel: $n_1, n_2, \dots, n_{100}$?"*

*"Bagaimana cara mencari nilai TERTINGGI
dari 100 angka tanpa menulis 99 perbandingan?"*

*"Rak buku punya NOMOR urut.
Bagaimana komputer menyimpan data berurutan?"*

Array: Kumpulan Data Bertipe Sama

Satu nama variabel, banyak elemen, diakses lewat INDEKS

✗ Tanpa Array (100 variabel!)

```
DEKLARASI n1, n2, n3, ..., n100 : integer
n1 ← 85
n2 ← 90
n3 ← 78
... (97 baris lagi)
OUTPUT n1, n2, n3, ..., n100
```

✓ Dengan Array (1 variabel!)

```
DEKLARASI nilai[100] : integer
UNTUK i ← 0 SAMPAI 99
    READ nilai[i]
AKHIR UNTUK
UNTUK i ← 0 SAMPAI 99
    OUTPUT nilai[i]
AKHIR UNTUK
```

4 Sifat Array

Tipe Homogen	Semua elemen HARUS bertipe sama (semua int, semua float, dll.)
Ukuran Tetap	Jumlah elemen ditentukan saat deklarasi dan TIDAK BISA berubah.
Indeks Mulai 0	Elemen pertama = indeks 0, elemen terakhir = indeks N-1.
Kontinu di Memori	Elemen disimpan BERURUTAN di alamat memori yang bersebelahan.

Representasi Array di Memori

Elemen tersusun KONTINU — alamat dihitung dengan rumus

Contoh: DEKLARASI `arr[5] : integer` (`integer = 4 byte`)



Rumus Hitung Alamat Elemen

$$\text{alamat}(\text{arr}[i]) = \text{base_address} + i \times \text{ukuran_tipe}$$

Contoh: `base = 1000`, `ukuran int = 4 byte`

`arr[0] = 1000 + 0×4 = 1000`

`arr[3] = 1000 + 3×4 = 1012`

`arr[4] = 1000 + 4×4 = 1016`

Operasi Dasar Array

Deklarasi, input, akses, traversal

Deklarasi dan Input

```
DEKLARASI arr[5] : integer
UNTUK i ← 0 SAMPAI 4
  READ arr[i]
AKHIR UNTUK
```

Buat array lalu isi
setiap elemen satu-per-satu
menggunakan loop.

Loop $i=0$ s/d $N-1$

Akses Elemen

```
x ← arr[2]
arr[0] ← 99
OUTPUT arr[4]
```

Akses lewat INDEKS.
 $arr[2]$ = elemen ke-3.
Bisa baca dan tulis.

Indeks mulai dari 0!

Traversal (Jelajahi)

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
  OUTPUT arr[i]
AKHIR UNTUK
```

Kunjungi SEMUA elemen
dengan loop dari 0
sampai $N-1$.

Kompleksitas: $O(n)$

Trace Table: Operasi Array Step-by-Step

Catat perubahan setiap elemen array di setiap langkah

```
DEKLARASI arr[5] : integer
arr ← {10, 20, 30, 40, 50}
total ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI 4
    total ← total + arr[i]
AKHIR UNTUK
rata ← total / 5
OUTPUT total, rata
```

i	arr[i]	total (sb1m)	total+arr[i]	total (stlh)	i≤4?
0	10	0	0+10	10	TRUE
1	20	10	10+20	30	TRUE
2	30	30	30+30	60	TRUE
3	40	60	60+40	100	TRUE
4	50	100	100+50	150	TRUE
total = 150, rata = 150/5 = 30 (integer division = 30)					

Pola Traversal Array + Accumulation

1. Inisialisasi total ← 0 SEBELUM loop (sama seperti loop biasa!)
2. Loop i = 0 sampai N-1 (BUKAN 1 sampai N!)
3. Akses elemen: arr[i] — i berubah setiap iterasi
4. Rata-rata: total / N — hati-hati integer division jika N bukan pembagi total

Statistik Array: Maks, Min, Counting

Pola yang PASTI keluar di UAS — kuasai sekarang!

Cari Nilai Maksimum

```
maks ← arr[0]
UNTUK i ← 1 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] > maks MAKA
        maks ← arr[i]
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT maks
```

Cari Nilai Minimum

```
min ← arr[0]
UNTUK i ← 1 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] < min MAKA
        min ← arr[i]
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT min
```

Counting: Hitung Elemen yang Memenuhi Syarat

```
count ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] > 70 MAKA
        count ← count + 1
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT count
```

📌 Pola Penting:

- maks/min: inialisasi = arr[0], loop dari 1
- total/count: inialisasi = 0, loop dari 0
- Semua traversal: $O(n)$ kompleksitas

Workshop: Trace Operasi Array

Kerjakan di kertas — 10 menit

Soal 1: Trace Statistik Array

```
arr ← {3, 17, 8, 12, 5}
N ← 5
maks ← arr[0]
total ← 0
genap ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    total ← total + arr[i]
    JIKA arr[i] > maks MAKA
        maks ← arr[i]
    AKHIR JIKA
    JIKA arr[i] MOD 2 == 0 MAKA
        genap ← genap + 1
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT total, maks, genap, total/N
```

1. Buat trace table (kolom: i, arr[i], total, maks, genap)
2. Output total, maks, genap, rata-rata?
3. Hati-hati integer division untuk rata-rata!

Soal 2: Hitung Alamat Memori

Diberikan:

- DEKLARASI data[8] : integer
- Base address = 2000
- Ukuran integer = 4 byte

Pertanyaan:

- a) Berapa alamat data[0]?
- b) Berapa alamat data[5]?
- c) Berapa alamat data[7]?
- d) Jika alamat suatu elemen = 2016, itu elemen data[?]?
- e) Apakah data[8] valid? Jelaskan!

Jawaban Workshop

Soal 1: arr = {3, 17, 8, 12, 5}

i	arr[i]	total	arr[i]>maks?	maks	arr[i]%2	genap?	genap
0	3	3	3>3? F	3	1	ganjil	0
1	17	20	17>3? T	17	1	ganjil	0
2	8	28	8>17? F	17	0	genap	1
3	12	40	12>17? F	17	0	genap	2
4	5	45	5>17? F	17	1	ganjil	2

OUTPUT: total=45, maks=17, genap=2, rata=45/5=9

Soal 2: Alamat Memori

- a) $\text{data}[0] = 2000 + 0 \times 4 = 2000$
- b) $\text{data}[5] = 2000 + 5 \times 4 = 2020$
- c) $\text{data}[7] = 2000 + 7 \times 4 = 2028$
- d) $2016 = 2000 + i \times 4 \rightarrow i = (2016 - 2000) / 4 = 4 \rightarrow \text{data}[4]$
- e) $\text{data}[8]$ TIDAK VALID! Array $\text{data}[8]$ punya indeks 0-7, $\text{data}[8] = \text{OUT OF BOUNDS!}$



Algorithm Detective

Temukan bug pada operasi array berikut!

Kasus 1: Out-of-Bounds

```
DEKLARASI arr[5] : integer
arr ← {10, 20, 30, 40, 50}
UNTUK i ← 0 SAMPAI 5
    OUTPUT arr[i]
AKHIR UNTUK
```

Expected: cetak 5 elemen
Actual: cetak 6 elemen (i=0,1,2,3,4,5)

arr[5] = OUT OF BOUNDS!
Array 5 elemen punya indeks 0–4.
Indeks 5 mengakses memori LUAR array!

Kasus 2: Wrong Init for Max

```
arr ← {-5, -3, -8, -1, -7}
maks ← 0
UNTUK i ← 0 SAMPAI 4
    JIKA arr[i] > maks MAKA
        maks ← arr[i]
    AKHIR JIKA
AKHIR UNTUK
OUTPUT maks
```

Expected: maks = -1 (terbesar)
Actual: maks = 0 (tidak pernah update!)

Bug: inisialisasi maks ← 0
Semua elemen negatif < 0, jadi arr[i] > 0
TIDAK PERNAH TRUE!

Fix: maks ← arr[0] (bukan 0!)



Algorithm Detective — Jawaban

4 Aturan Array

1

Indeks mulai 0, berakhir N-1

Array N elemen: indeks valid = 0, 1, 2, ..., N-1. BUKAN 1 sampai N!

Loop: UNTUK $i \leftarrow 0$ SAMPAI N-1

2

Out-of-bounds = BERBAHAYA

Mengakses $\text{arr}[N]$ atau $\text{arr}[-1]$ = membaca memori yang bukan milik array. Bisa crash!

Selalu cek: $0 \leq i < N$

3

Maks/Min init = $\text{arr}[0]$

Jangan inisialisasi maks/min dengan 0 atau angka sembarang. Gunakan elemen pertama array.

$\text{maks} \leftarrow \text{arr}[0]$, loop dari $i=1$

4

Total/Count init = 0

Accumulation dan counting tetap dimulai dari 0, sama seperti loop biasa. Loop dari $i=0$.

$\text{total} \leftarrow 0$, $\text{count} \leftarrow 0$, loop dari $i=0$

PBL#2: Data Analyzer — Kick-off!

Deadline P12 — 7% dari nilai akhir

Deskripsi Proyek

Buat program Data Analyzer yang menerima kumpulan data angka (array), lalu melakukan ANALISIS LENGKAP:

- Statistik dasar: total, rata-rata, maks, min, range
- Counting: hitung elemen > rata-rata, elemen genap/ganjil
- Searching: cari elemen tertentu (Linear Search, lalu Binary Search di P11)
- Sorting: urutkan data (Bubble/Selection Sort di P12)

Timeline PBL#2

P9-P10

Array 1D dan 2D + String: pseudocode statistik

Milestone 1

P11

Searching: Linear & Binary Search

Milestone 2

P12

Sorting: Bubble & Selection Sort → SUBMIT

Deadline!

Ringkasan Pertemuan 9

Array = Kumpulan Data Bertipe Sama

Satu nama, banyak elemen. Ukuran tetap, tipe homogen, kontinu di memori.

Indeks Mulai 0!

Elemen pertama = `arr[0]`, terakhir = `arr[N-1]`. Out-of-bounds = bug fatal.

Alamat = Base + $i \times \text{Size}$

Setiap elemen punya alamat yang bisa dihitung. Integer = 4 byte.

Traversal + Statistik

Loop `0..N-1` untuk maks (init `arr[0]`), total (init 0), counting (init 0).

PBL#2 Data Analyzer

Kick-off hari ini! Statistik array → searching → sorting. Deadline P12.

 **Konsep array ini akan di-CODING di Praktikum P9 — siapkan pemahaman indeks!**

Exit Ticket — Pertemuan 9

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1 Apa 4 sifat utama array? Sebutkan dan jelaskan singkat.

2 Array `arr[6]`, `base=3000`, `int=4B`. Berapa alamat `arr[4]`?

3 Trace: `arr={5,2,8,1}`. Cari maks dengan loop. Apa hasilnya?

4 Apa output? `arr={10,20,30}`. `total←0`, FOR `i←0 TO 2`:
`total←total+arr[i]`. OUTPUT `total/3`.

5 Bug: `arr[5]` dideklarasikan, loop `i←1 TO 5`. Apa masalahnya? Fix?

6 Kenapa maks harus diinisialisasi `arr[0]`, bukan 0? Beri contoh.

7 Tulis pseudocode: hitung berapa elemen `arr[N]` yang $>$ rata-rata.

8 `arr={3,7,2,9,4}`. Trace counting elemen ganjil. Berapa hasilnya?

9 Apa perbedaan `arr[2]` dan `arr[N-1]`? Kapan keduanya sama?

10 Alamat `arr[i]=2024`, `base=2000`, `tipe=4B`. Berapa nilai `i`?

Tugas Mingguan — Array Operations

Deadline: sebelum Pertemuan 10 • Kerjakan di kertas

Tugas A: Individual — Array Trace & Design

Soal 1: Diberikan $arr = \{15, 3, 22, 8, 17, 11, 9, 20\}$. Tulis pseudocode dan trace table untuk:

- (a) Cari maks dan min beserta INDEKS-nya (bukan hanya nilainya)
- (b) Hitung berapa elemen yang $>$ rata-rata

Soal 2: Array $data[10]$, $base_address = 5000$, tipe double (8 byte).

- (a) Hitung alamat $data[0]$, $data[3]$, $data[7]$, $data[9]$
- (b) Jika alamat suatu elemen = 5040, itu $data[?]$?
- (c) Apakah $data[10]$ valid? Jelaskan!

Soal 3: Tulis pseudocode untuk MEMBALIK isi array (reverse) tanpa array tambahan.

Trace dengan $arr = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Hint: swap $arr[i]$ dan $arr[N-1-i]$.

Tugas B: Kelompok (maksimal 2 orang) — PBL#2 Milestone 1

Mulai desain pseudocode Data Analyzer: input array, hitung statistik dasar (total, rata-rata, maks, min).

Siapkan trace table untuk array contoh minimal 8 elemen. Diskusikan pembagian tugas dalam tim.

Bobot Tugas A: Pseudocode (35%) • Trace Table (35%) • Alamat Memori (30%)

Referensi Pertemuan 9

Buku

1. Deitel — C++ How to Program, Bab 7: Arrays and Vectors
2. Gaddis — Starting Out with C++, Bab 7: Arrays
3. Cormen (CLRS) — Introduction to Algorithms, Bab 1: Role of Algorithms

Online

1. visualgo.net/array — Visualisasi operasi array interaktif
2. cppreference.com/array — Referensi array C++
3. cs50.harvard.edu/x — Lecture 2: Arrays & Memory



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 9: Array 1D (Larik Satu Dimensi)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026